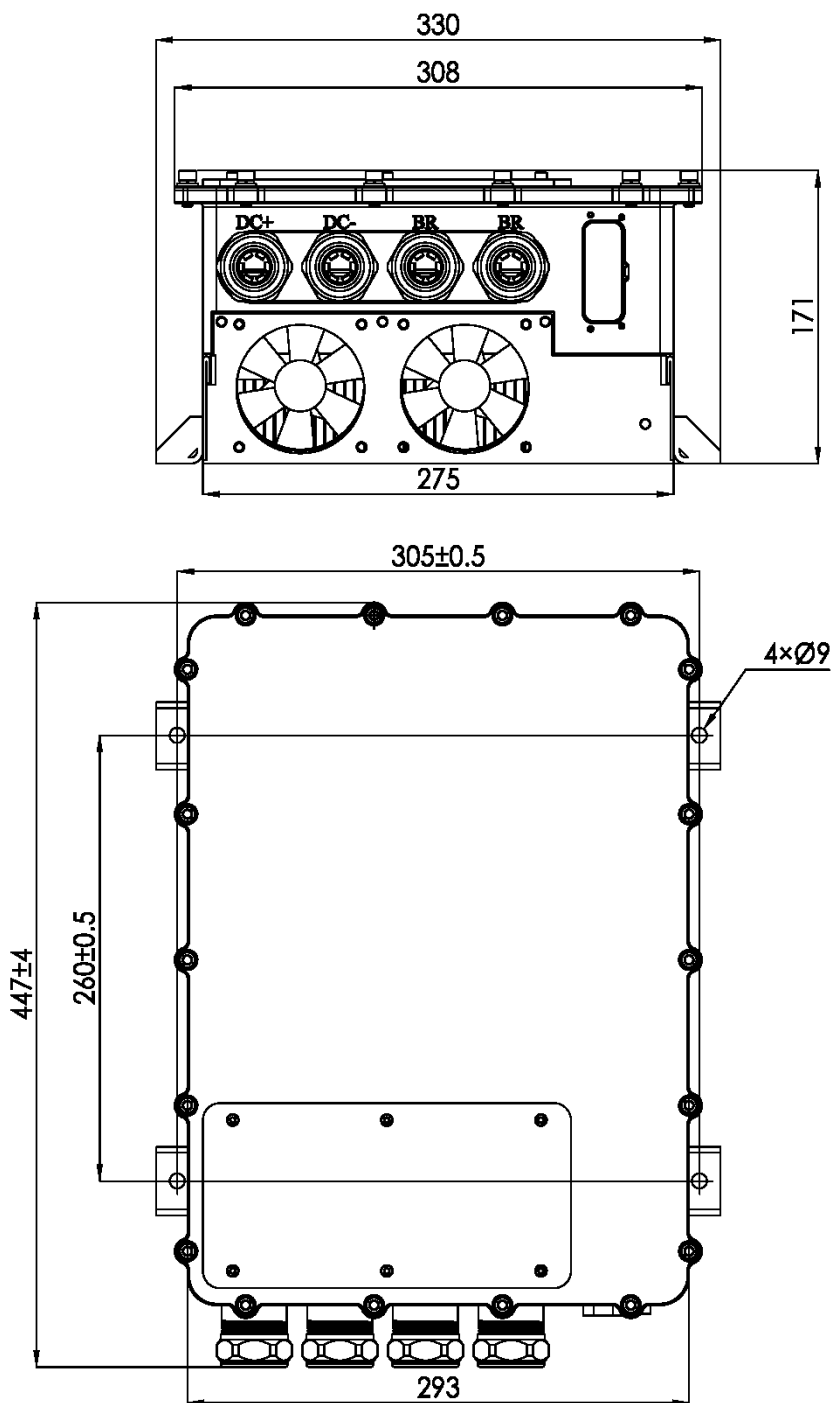


制动电阻系统（BRS）规格书

一、制动电阻控制器 BRC

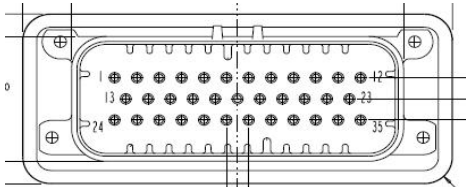
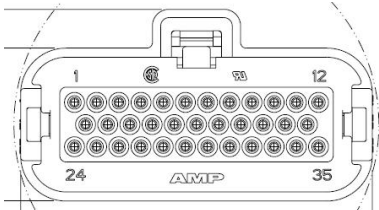
1.1 外形及安装尺寸



1.2 控制器主要技术参数

BRC8010F01 型制动电阻控制器主要参数		
项目	规格	备注
额定控制电压	DC24V	
输入电压范围	400-800VDC	
输出电压范围	400-800VDC	
额定输出电压	630VDC	
额定输出电流	159A	
额定输出功率	100KW	
外形尺寸	447×330×171	
安装尺寸	260×305, 4-φ9	
冷却方式	风冷	
重量	22Kg	

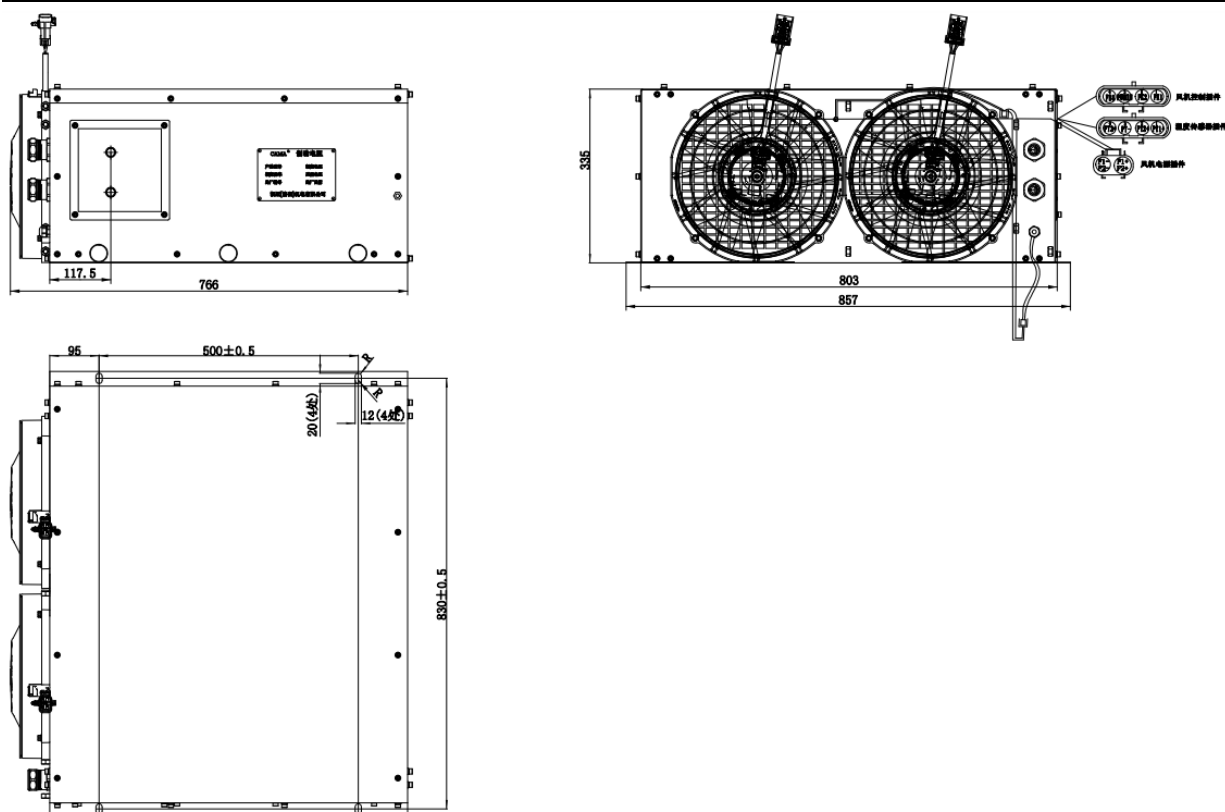
1.3 低压信号接插件管脚定义

控制器端：AMP 776163-1			客户端：AMP 776164-1
			
序号	信号定义	规格要求	备注
1	CANBH	内部通讯 CAN	
2	CANAL	与整车通讯 CAN	
3	FK1	风扇控制 1（PWM 控制）	
4			
5	24VIN+	低压 24V 电源+	
6	24VIN-	低压电源地-	
7			
8	PWMIN	PWM 输入	
9	PT-	温度采集地	
10			
11			
12	CGND	CAN 屏蔽线	

13	CANBL	内部通讯 CAN，升级程序	
14			
15			
16	24VIN+	低压 24V 电源+	
17	24VIN-	低压电源地-	
18			
19	PT2+	制动电阻 1 温度采集 2	
20	PT1+	制动电阻 1 温度采集 1	
21			
22			
23			
24	24VIN+	内部风扇电源正（24V+）	
25	24VIN-	内部风扇电源负（24V-）	
26	CANAH	与整车通讯 CAN	
27	FK2	风扇控制 2（PWM 控制）	
28	FB1	风扇故障报警 1	
29			
30			
31	PT3+	制动电阻 1 温度采集 3	
32			
33			
34			
35			

二、制动电阻 BR

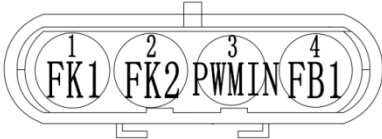
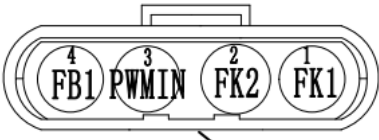
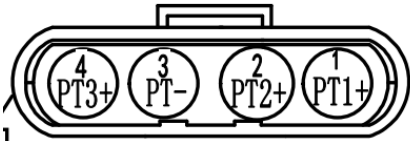
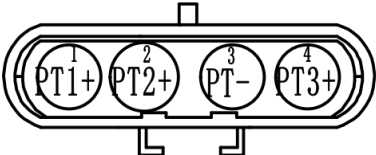
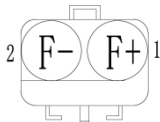
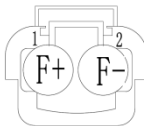
2.1 外形及安装尺寸



2.2 制动电阻主要技术参数

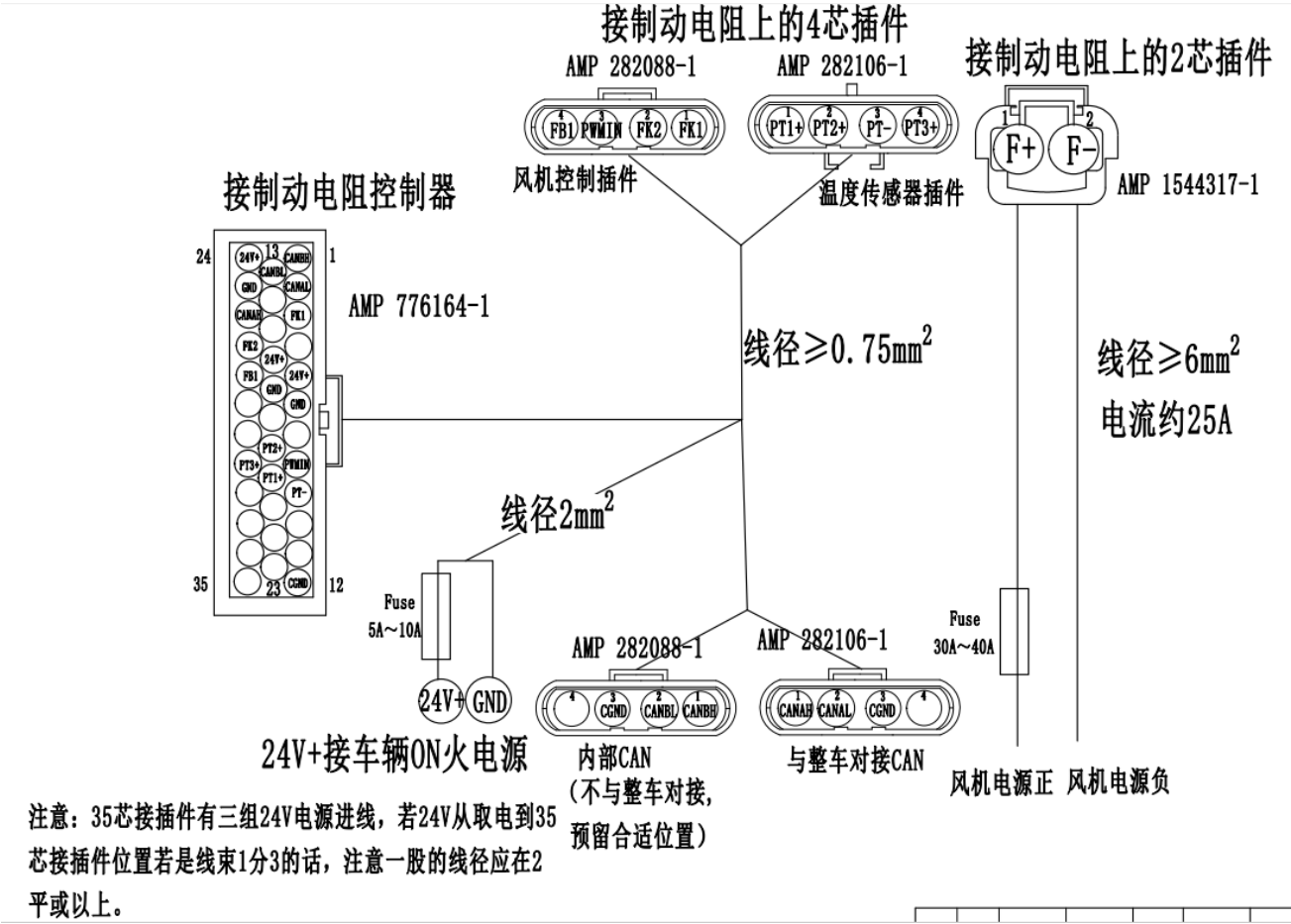
BR6310F01 型制动电阻主要参数		
项目	规格	备注
额定电压	630VDC	
额定电流	159A	
额定功率	100KW	
外形尺寸	857×766×335	
安装尺寸	500×830mm ， 4- φ 12	
冷却方式	强制风冷	
冷却风扇额定电压	DC24V	
冷却风扇额定电流	每个11.5A, 共2个	
重量	88Kg	

2.3、制动电阻接插件管脚定义

风扇控制插件			
制动电阻器端：AMP 282106-1		客户端：AMP 282088-1	
			
序号	信号定义	规格要求	备注
1	FK1	电阻风扇 1 控制,PWM	
2	FK2	电阻风扇 2 控制,PWM	
3	PWMIN	电阻风扇 1 运行反馈	
4	FB1	电阻风扇 2 运行反馈	
温度传感器插件			
制动电阻器端：AMP 282088-1		客户端：AMP 282106-1	
			
1	PT1+	制动电阻 1 温度采集 1	
2	PT2+	制动电阻 1 温度采集 2	
3	PT-	温度采集地	
4	PT3+	制动电阻 1 温度采集 3	
风机电源插件			
制动电阻端：AMP 1544334-1		客户端：AMP 1544317-1	
			
1	F+：风机电源+24V，功率约 600W	供电保险，推荐 30A~40A	
2	F-：风机电源负极，功率约 600W		
端子：1544332-1(3-6mm ²) 堵套：1544316-1		端子：1544227-1 堵套：1544316-1	

三、制动电阻系统低压线束示意图

3.1 控制电路线束可参考下图定义（车厂制作，供参考）：

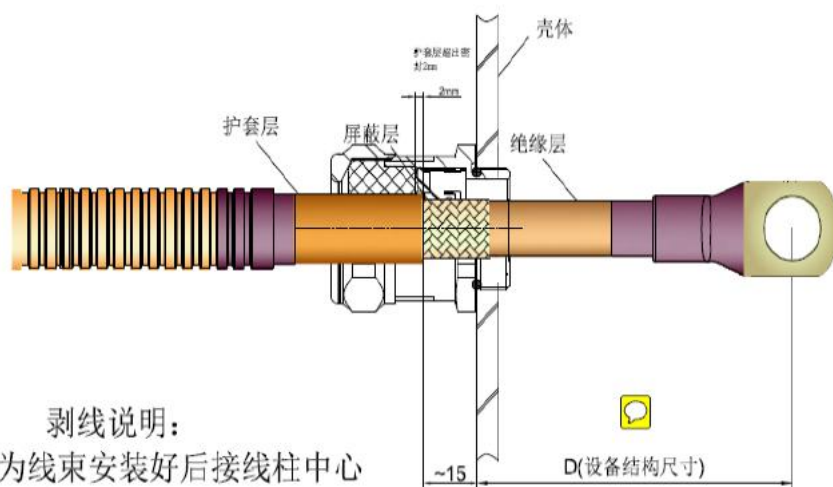


3.2、高压屏蔽线接线说明

(1) 高压接口定义

	位置	名称	线束规格	管接头型号	OT 端子型号
控制器	DC+	高压输入+	50mm ²	M32×1.5（16-20）	OT50-10
	DC-	高压输出-	50mm ²	M32×1.5（16-20）	OT50-10
	BR	高压输出	50mm ²	M32×1.5（16-20）	OT50-10
	BR	高压输出	50mm ²	M32×1.5（16-20）	OT50-10
	地	外壳接地			M6 OT 端子
制 动 电 阻	BR	高压输出	50mm ²	M32×1.5（16-20）	OT50-10
	BR	高压输出	50mm ²	M32×1.5（16-20）	OT50-10
	地	外壳接地			M10 OT 端子

(2) 高压屏蔽线的接线说明：



四、制动电阻系统 CAN 通信协议

此模块挂在 CAN 网络的 J1939 网, 波特率 250K, 支持 CAN2.0B, intel 格式

简述: 整车控制器根据电池的最大允许充电能力 $P3$, 电阻的最大泄放能力 $P2$, 发出整车的实际允许回馈功率 $P1$, 根据回馈曲线计算出车辆当前车速下的回馈功率。具体按照与车厂签订的 CAN 通讯协议执行。

五、安装维护说明

5.1 安装说明

1、制动电阻通常安装在车顶, 其电子风扇布置在车头、沿车辆行驶的方向进行吹风式散热。

要有安装底座, 将其抬高 10~30mm; 以免壳体外下雨积水。

2、进行布线或试验时须确保制动电阻相关回路电源均为关闭状态, 才可进行相关操作, 本制动电阻非全封闭结构, 片状电阻在工作中始终处于带高压状态, 切勿触摸, 以防触电。

3、客户需自行配置防护罩体。罩体前后应设计为格栅结构, 距离制动电阻本体不小于 300mm。

4、为保证良好通风散热, 距防护罩前后格栅 300mm 内不能有障碍物遮蔽。

5、控制器通常平放于舱体, 要求易于安装、维护和检修, 壳体最好有安装支架, 将其抬高 10~30mm; 以免壳体外下雨积水。

6、高压电要求外壳可靠接地, 且高压屏蔽线安装时, 应注意锁紧头内卡簧与高压线的屏蔽层接触良好。

注意：

- 1、高压电要求电阻与控制器壳体可靠接地，且高压屏蔽线安装时，应注意 M32×1.5 锁紧头内卡簧弹片与高压线的屏蔽层接触良好。
- 2、M32×1.5 锁紧头的螺帽不建议直接用手旋紧，应使用专用工具进行锁紧；推荐扭矩：15~17N.m。
- 3、M32×1.5 锁紧头需拆卸线束时，一定保证接线端子完全拆下，在线缆上依次取下螺帽、密封件，将卡簧弹片完全取出才可轻拽线缆，防止暴力拉线导致卡簧弹片扎破线缆屏蔽层。

5.2 注意事项：

1. 连接高压电源线时必须保证高压维护开关断开状态，直至所有线束安装完毕，检查确认后导通。
2. 所有接线部位要去除油污、锈蚀及油漆以保证导电良好。
3. 线束穿过铁板孔、横跨大梁、横梁等折角、锐边处时，应加装保护措施，防止线束受损。

六、说明

- 1、本产品规格书的解释权归凯迈（洛阳）机电有限公司所有
- 2、未经书面授权，禁止转发。